《网络空间安全导论》大论文要求

布置时间：2025 年 12 月 12 日

提交截止时间： 2026 年 1 月 7 日

提交方式： 发送 PDF 报告至 tiehuaz@tongji.edu.cn，报告要求见下面文档

一、 作业目的

本次期末大论文旨在让同学们综合运用课程所学（网络安全基础、威胁建模、密码学、系统安全等），对真实场景中的网络系统进行系统性分析。本论文重点要求同学们：

1. 理解并应用 CIA 三元组（机密性 Confidentiality、完整性 Integrity、可用性 Availability）分析安全需求。
2. 掌握并实践 PASTA（Process for Attack Simulation and Threat Analysis）威胁建模方法，基于真实业务流程进行系统化威胁分析。
3. 增强解决实际网络安全问题的能力，将理论方法应用于同济大学嘉定校区校园网环境中的一卡通售饭系统。

二、 论文主题

请同学们根据课堂学习及课外文献阅读所学内容，以同济大学嘉定校区校园网为例，为保障食堂窗口正常售卖业务数据安全和服务保障，针对 CIA 基本安全目标，基于 PASTA 威胁建模方法对校园一卡通售饭系统进行系统安全威胁分析。论文内容需围绕上述主题展开，重点包括：

1. 校园卡售饭系统的业务流程描述 （充值 → 消费 → 数据上报 → 后端结算等）
2. CIA 三元组安全需求分析 结合售饭系统在校园网环境下的实际特点，分析各类主体、数据及流程的机密性、完整性、可用性要求。
3. 基于 PASTA 的完整威胁建模分析（7 个阶段） 包括但不限于：
    - 阶段 1：定义业务目标与安全目标

- 阶段 2：定义技术范围
- 阶段 3：应用分解
- 阶段 4：威胁分析
- 阶段 5：漏洞分析
- 阶段 6：攻击建模与模拟
- 阶段 7：风险分析与对策建议

4. 提出可行的安全防护措施与系统改进方案

本作业鼓励动手实践和原理分析，可以是设计、分析、演示或调研。如果涉及代码实现，请附上核心代码和说明。

三、 报告格式与提交要求

为保证作业的规范性与可读性，请严格遵守以下格式要求：

- **语言：** 中文
- **文档类型：** PDF 格式
- **文件名：** `学号_姓名_大论文名称.pdf` (例如： `20240001_张三_大论文.pdf`)

1. 字体与排版

- **正文字体：** 中文使用**宋体**，英文和数字使用 **Times New Roman**，字号**小四**。
- **行距：** **1.5 倍行距**。
- **标题：**
  - 一级标题：**黑体，三号，加粗，居中**
  - 二级标题：**黑体，四号，加粗，左对齐**
  - 三级标题：**宋体，小四，加粗，左对齐**
- **页边距：** 上下左右均为 **2.5 厘米**。

2. 报告结构

报告应至少包含以下部分：

- **封面：** 包含课程名称、作业课题、学生姓名、学号、日期等信息。
- **摘要：** 200 字左右，简要概括研究内容、方法和结论。
- **关键词：** 3-5 个。
- **目录：** 自动生成。
- **正文：**
    1. **引言/背景：** 介绍课题的背景、意义和目的。
    2. **系统概述与业务流程**
    3. **原理与方法（包括但不限 CIA、PASTA 等）**
    4. **威胁建模与分析（根据 PASTA 各阶段撰写）**
    5. **风险评估与缓解措施：** 描述你的设计思路、实现方法（如有）、演示或分析过程。可配图、表、代码片段等。
    6. **总结与展望：** 总结本次研究的收获、遇到的困难以及未来可以改进的方向。
- **参考文献：** 引用参考的书籍、网页、论文等，格式规范即可（如 IEEE 或 GB/T 7714 格式）。

3.页数要求

正文部分不少于 15 页（从引言到总结与展望，不含封面、摘要、目录与参考文献）

学术诚信声明：请独立完成作业，引用他人成果务必注明出处。严禁任何形式的抄袭、剽窃，一经发现，将按学校规定严肃处理。